

I – Divisibilité dans $\mathbb{Z}$ **Définition 1 – Diviseur d'un entier relatif**

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Dire que a **divise** b signifie qu'il existe un entier relatif k tel que $b = ak$. On note $a \mid b$.

On dit aussi que a est un **diviseur** de b , ou que b est un **multiple** de a .

Exemples.

- $70 \mid 210$ car $210 = 70 \times 3$; $-12 \mid 24$ car $24 = (-12) \times (-2)$.
- $8 \nmid 70$: le quotient $70/8$ n'est pas un entier.

Cas particuliers.

- Tout entier a divise 0, car $0 = a \times 0$.
- Tout entier a admet pour diviseurs 1, -1 , a et $-a$ (ces diviseurs ne sont pas nécessairement distincts).
- Avec la définition choisie, 0 divise 0.

Propriété 1 – Transitivité de la divisibilité

Pour tous $a, b, c \in \mathbb{Z}$,

$$a \mid b \text{ et } b \mid c \implies a \mid c.$$

Exemple. $4 \mid 12$ et $12 \mid 60$, donc $4 \mid 60$.

Propriété 2 – Divisibilité réciproque

Pour tous $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$a \mid b \text{ et } b \mid a \implies a = b \text{ ou } a = -b.$$

Autrement dit, a et b ont la même valeur absolue.

Exemple. $6 \mid (-6)$ et $-6 \mid 6$: deux entiers qui se divisent mutuellement ne sont donc pas nécessairement égaux.

Propriété 3 – Divisibilité et combinaisons linéaires

Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors, pour tous $u, v \in \mathbb{Z}$,

$$a \mid (ub + vc).$$

En particulier, $a \mid (b + c)$ et $a \mid (b - c)$.

Exemple. Si un entier d divise 18 et 30, alors il divise $2 \times 18 - 30 = 6$.

Exercices d'application

1. Soit un entier $n \geq 2$. Montrer que $(n - 1) \mid (n^2 - 1)$.
2. Soient $n, a \in \mathbb{Z}$ tels que $a \mid (n + 4)$ et $a \mid (2n - 3)$. Montrer que $a \mid 11$.
3. Déterminer les entiers relatifs n tels que $(2n - 5) \mid (n + 3)$.

II – Division euclidienne

Propriété 4 – Existence et unicité dans $\mathbb{N}$

Soient $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Il existe un **unique** couple $(q, r) \in \mathbb{N}^2$ tel que

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b.$$

Définition 2 – Quotient et reste

Effectuer la **division euclidienne de a par b** , c'est déterminer ce couple (q, r) .

Dans $a = bq + r$, a est le **dividende**, b le **diviseur**, q le **quotient** et r le **reste**.

Exemples. On écrit le diviseur avant le quotient pour faciliter la lecture.

Division effectuée	Égalité	Quotient et reste
57 par 7	$57 = 7 \times 8 + 1$	$q = 8, r = 1$
211 par 16	$211 = 16 \times 13 + 3$	$q = 13, r = 3$
48 par 6	$48 = 6 \times 8 + 0$	$q = 8, r = 0$

Lien avec la divisibilité. Pour $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$,

$$b \mid a \iff \text{le reste de la division de } a \text{ par } b \text{ est nul.}$$

Ainsi, $6 \mid 48$, puisque le reste de la division de 48 par 6 est 0. **Attention à l'ordre :** c'est le diviseur qui divise le dividende.

Propriété 5 – Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Il existe un **unique** couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < |b|.$$

Le quotient peut être négatif, mais **le reste est toujours positif ou nul**. Le lien $b \mid a \iff r = 0$ reste valable dans $\mathbb{Z}$.

Exemples avec des entiers négatifs.

- $-23 = 7 \times (-4) + 5$: par 7, le quotient est -4 et le reste est 5.
- $-23 = (-7) \times 4 + 5$: par -7 , le quotient est 4 et le reste est encore 5.

L'égalité $-23 = 7 \times (-3) - 2$ est vraie, mais ce n'est **pas** une division euclidienne : -2 ne vérifie pas la condition sur le reste.

Exercice

Effectuer la division euclidienne de -1159 par 24 et vérifier le résultat.

Conséquence – Classifier les entiers selon leur reste

Pour $b \in \mathbb{N}^*$, tout entier $n \in \mathbb{Z}$ s'écrit de manière unique $n = bq + r$, avec $q \in \mathbb{Z}$ et $r \in \{0, 1, \dots, b-1\}$.

Exemple. Pour $b = 2$, tout entier s'écrit $2q$ ou $2q + 1$: il est **pair** ou **impair**. Ainsi, $-5 = 2 \times (-3) + 1$ est impair.

Exemple. Pour $b = 3$, tout entier s'écrit $3q$, $3q + 1$ ou $3q + 2$, avec $q \in \mathbb{Z}$.

III – Congruences dans $\mathbb{Z}$

Définition 3 – Congruence de deux entiers

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Les entiers a et b sont **congrus modulo n** s'ils ont le même reste dans la division euclidienne par n . On écrit $a \equiv b \pmod{n}$, ou $a \equiv b [n]$.

Propriété 6 – Caractérisation par la divisibilité

Pour $a, b \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$,

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b).$$

Exemples.

- $21 = 4 \times 5 + 1$ et $25 = 4 \times 6 + 1$, donc $21 \equiv 25 \pmod{4}$.
- $-19 - (-5) = -14 = (-2) \times 7$, donc $-19 \equiv -5 \pmod{7}$.

Propriété 7 – Divisibilité et congruences

Pour $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, $n \mid a \iff a \equiv 0 \pmod{n}$.

Exemple. $42 \equiv 0 \pmod{7}$ car $42 = 7 \times 6$.

Propriété 8 – Reconnaître le reste d'une division

Soient $a, r \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. L'entier r est le reste de la division de a par n si et seulement si

$$a \equiv r \pmod{n} \quad \text{et} \quad 0 \leq r < n.$$

Exemple. $-19 \equiv -5 \equiv 2 \pmod{7}$. Le reste est 2, et non -5 , car $0 \leq 2 < 7$. En effet, $-19 = 7 \times (-3) + 2$.

Propriété 9 – Propriétés de la relation de congruence

Pour $a, b, c \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$:

- **Réflexivité** : $a \equiv a \pmod{n}$.
- **Symétrie** : si $a \equiv b \pmod{n}$, alors $b \equiv a \pmod{n}$.
- **Transitivité** : si $a \equiv b \pmod{n}$ et $b \equiv c \pmod{n}$, alors $a \equiv c \pmod{n}$.

Propriété 10 – Calculer avec des congruences

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Si $a \equiv b \pmod{n}$ et $c \equiv d \pmod{n}$, alors :

- **Somme et différence** : $a + c \equiv b + d \pmod{n}$ et $a - c \equiv b - d \pmod{n}$.
- **Produit** : $ac \equiv bd \pmod{n}$.
- **Puissances** : $a^p \equiv b^p \pmod{n}$ pour tout $p \in \mathbb{N}^*$.
- **Ajout ou multiplication par un entier** : pour tout $t \in \mathbb{Z}$, $a + t \equiv b + t \pmod{n}$ et $ta \equiv tb \pmod{n}$.

Toutes ces opérations se font avec **le même modulo**.

Exemples de calcul. Comme $13 \equiv 3 \pmod{5}$ et $9 \equiv 4 \pmod{5}$,

$$13 + 9 \equiv 3 + 4 \equiv 2 \pmod{5}, \quad 13 \times 9 \equiv 3 \times 4 \equiv 2 \pmod{5}.$$

De même, $13^4 \equiv 3^4 \equiv 81 \equiv 1 \pmod{5}$: le reste de 13^4 par 5 est 1.

Attention : on ne peut pas toujours simplifier un facteur. $2 \times 1 \equiv 2 \times 4 \pmod{6}$, mais $1 \not\equiv 4 \pmod{6}$. Diviser les deux membres par 2 en conservant le modulo 6 serait donc incorrect.